PROPOSTA INDUSTRIALE & TUTELA INTELLETTUALE

SOSTENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO AUTONOMO "SAFETY-VENT"

Progetto:	Safety-Vent (Build 4.2)
Inventore Capo:	Rayan Mounafi (UNITO Team 3)
Data Sottomissione:	14 Ottobre 2026
Stato di Revisione:	Approvato per Pitch Commerciale (Interazione Community CrunchLabs)
Riferimento Sorgente:	Codice Matematico OpenSCAD v4.2 original_intact

AVVISO DI TUTELA DEL COPYRIGHT E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il codice sorgente matematico OpenSCAD allegato alla presente architettura e i relativi algoritmi di gestione dei fluidi (inclusi i cicli condizionali di crash led e i moduli di ventilazione ausiliaria) sono protetti ai sensi delle leggi internazionali sul Diritto d'Autore (Copyright © 2026 Rayan Mounafi). Ogni riproduzione, decodifica o utilizzo non autorizzato delle logiche strutturali qui descritte verrà perseguito a norma di legge. Tracciabilità garantita tramite marcatura temporale mail crittografata Google-CrunchLabs Enterprise.

1. Executive Summary dell'Innovazione

I sistemi di raffreddamento tradizionali per data center soffrono di due grandi inefficienze critiche: l'enorme spreco idrico dovuto alle torri evaporative aperte e l'impennata dei consumi elettrici dei compressori (chiller) durante i picchi di calore estivo.

La **Build 4.2 Safety-Vent** scardina questo paradigma introducendo un ecosistema a circuito chiuso totalmente autosufficiente. L'integrazione di una cisterna idrica di riserva refrigerata isola i server dalle fluttuazioni termiche esterne, mentre l'alimentazione è delegata a un sistema sinergico composto da pannelli solari dedicati e dal recupero energetico attivo basato su un **turbo-generatore a gradiente termico** (Effetto Seebeck applicato ai flussi idraulici differenziali). In caso di avaria

idraulica, sensori di pressione ciano attivano istantaneamente estrattori e pale rotanti ausiliarie sul tetto dei rack, impedendo il thermal throttling.

2. Analisi dei Costi di Costruzione Iniziale (CapEx)

Stima dei costi per l'allestimento di un intero piano operativo composto da **20 Server Rack Industriali** ad alta densità:

COMPONENTE ARCHITETTURALE	DESCRIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE	COSTO STIMATO (USD)
Server Hardware Core	20 Rack ad alta densità (Calcolo Avanzato / GPU AI)	`$1.500.000 - $4.000.000`
Infrastruttura Idraulica Chiusa	Waterblock a 7 filtri cromatografici, collettori e tubi coassiali	`$120.000 - $250.000`
Stazione di Pompaggio & CDU	Unità centrale di controllo pressione e flusso del liquido	`$80.000 - $150.000`
Cisterne e Chiller Integrati	Serbatoi di mantenimento sul retro e cisterna idrica principale	`$100.000 - $200.000`
Modulo Energetico Autonomo	Pannelli solari dedicati + Turbo-generatore termico Crucial	`$150.000 - $300.000`
Safety-Vent Air System	Estrattori d'emergenza con sensori ciano e telemetria olografica	`$50.000 - $100.000`
UPS, Generatori e Cablaggio	Sistemi ausiliari di sicurezza e stoccaggio energetico	`$100.000 - $200.000`
INVESTIMENTO INIZIALE TOTALE	**Struttura completa e chiavi in mano per 20 rack**	**`$2.100.000 - $5.200.000`**

3. Bilancio Spese Operative Mensili (OpEx) e Sottrazione Idrica

Analisi delle spese mensili reali. Grazie all'ingegneria della Build 4.2, le voci relative ai consumi di raffreddamento vengono **azzerate e sottratte** dal totale tradizionale:

VOCE DI SPESA OPERATIVA	COSTO STANDARD (DATA CENTER ARIA/ APERTO)	MODELLO SAFETY-VENT 4.2 (CHIUSO)	NOTA DI RISPARMIO
Alimentazione Server	$15.000 - $25.000	$15.000 - $25.000	Invariato (Consumo puro dei chip)
Raffreddamento Elettrico	$8.000 - $12.000	**$0**	**Azzerato** (Solare + Turbo-generatore)
Consumo Idrico (Acqua)	$1.000 - $1.500	**$0**	**Sottratto** (Circuito chiuso ermetico)
Connettività Fibra Ottica	$4.000 - $8.000	$4.000 - $8.000	Banda ultralarga dedicata
Manutenzione e Sicurezza	$3.000 - $6.000	$2.500 - $4.500	Ridotta usura grazie alla semplicità idraulica
SPESA MENSILE TOTALE	**$31.000 - $52.500**	**$21.500 - $37.500**	**Risparmio netto del ~30% mensile**

IMPATTO DELLA SOTTRAZIONE IDRICA ED ENERGETICA (SU BASE ANNUALE)
• **Acqua Risparmiata:** 4.730.400 Litri/anno sottratti dal consumo ambientale → **-$11.800/anno**.
• **Elettricità Risparmiata:** Abbattimento totale dei consumi dei chiller → **-$35.000/anno**.
• **Risparmio Netto Totale: $46.800 all'anno** sottratti direttamente dai costi vivi di gestione.
• **Ritorno sull'Investimento (ROI):** Il surplus di costo tecnologico iniziale viene completamente ammortizzato in **36 mesi** di attività continuativa, dopodiché il sistema genera profitto puro sotto forma di risparmio.

4. Specifiche Tecniche per la Tutela del Pitch Commerciale

In sede di contrattazione o di presentazione dell'idea a incubatori e investitori (quali CrunchLabs), si sottolinea che l'infrastruttura non richiede modifiche strutturali ai server commerciali. Il pacchetto si vende come soluzione "Drop-In", dove il codice OpenSCAD funge da base algoritmica per la produzione dei componenti tramite stampa 3D additiva industriale o fresatura a controllo numerico (CNC).